

# PROYECTO DE INGENIERÍA CIVIL



## **Semana 2: Investigación Científica y Estructura del Plan de Tesis**

Docente: Dr. Holger Lovon Quispe  
Material: Mg. Cristina Córdova Arias

## LOGRO DE LA SESIÓN



“Identifica el rol de la investigación científica y el método científico”

“Conoce la estructura del Plan de tesis”



# «Investigación Científica y Estructura del Plan de Tesis»

## ÍNDICE:

1. Rol de la investigación
2. Investigación científica
3. Método científico
4. Estructura del Plan de Tesis





# IDEAS DE INVESTIGACIÓN

Al principio toda idea es confusa, general y ambigua. Hay cuatro pasos clave para madurar tu idea inicial elegida que llamaremos conocimiento tácito. Estos son:

- a) Identificación de la idea,
- b) Organización,
- c) Definición y
- d) Fundamentación.

# **¿Qué hago con la idea inicial elegida?**

## **¿Cómo la fundamento?**



**Anota todas tus ideas en papel**

**Organiza e identifica sujeto, contexto, variables y relaciones**

**Identifica los conceptos (variables)**

**Busca bibliografía sobre cada concepto**



## Criterios de selección de la idea a investigar

Se construye un cuadro, donde se le dará valores de 1 al 10 según los criterios de selección:

| ideas  | Es buen tema | tiene aporte | Es de mi especialidad | Es posible obtener la información | Total |
|--------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Idea 1 | 8            | 6            | 8                     | 5                                 | 27    |
| Idea 2 | 7            | 7            | 7                     | 9                                 | 30    |
| Idea 3 | 7            | 5            | 6                     | 6                                 | 24    |



# TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Es toda realidad de la naturaleza o sociedad que puede ser sometida a Explicación, Descripción, Control, Transformación y Predicción.

# INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



- Indagación metódica de un fenómeno
- Proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o ampliar el conocimiento.





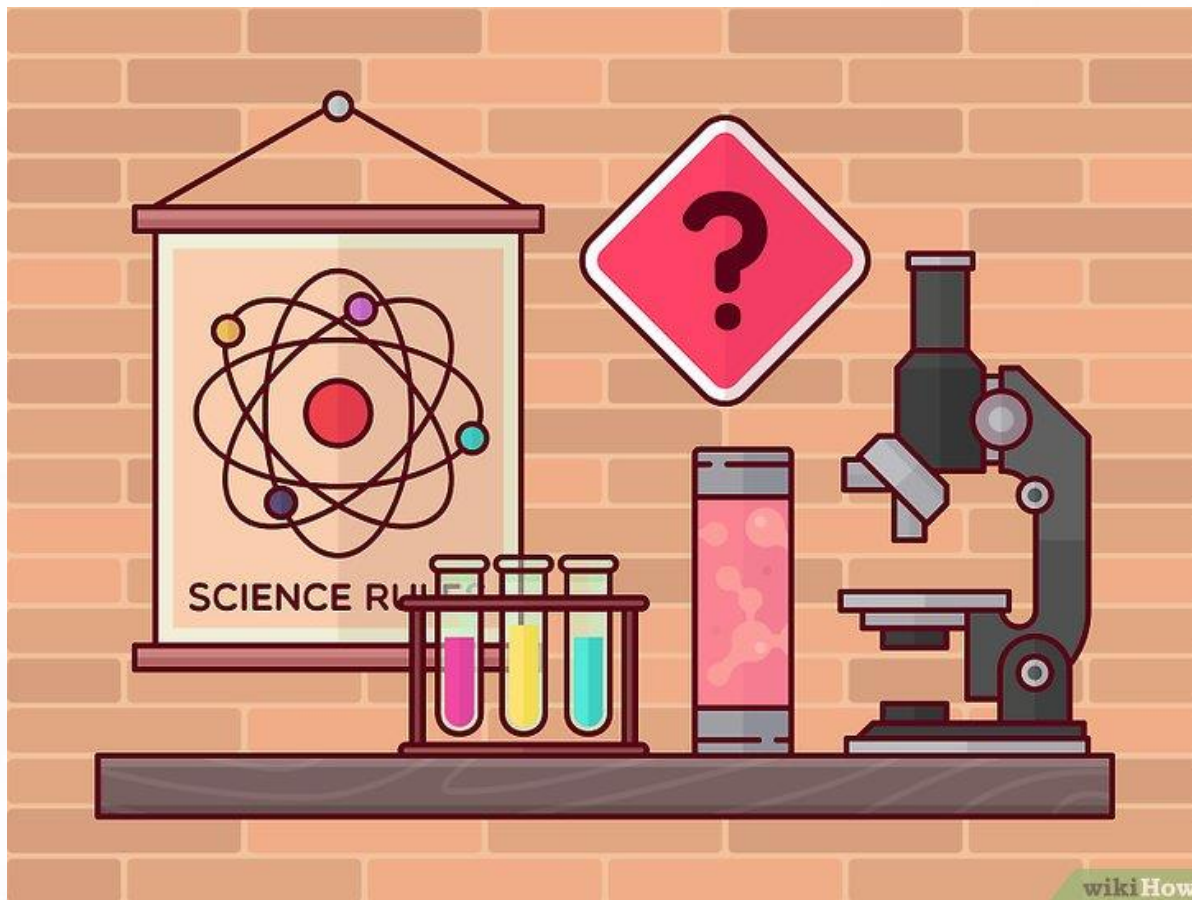
# Características de la Investigación Científica



# MÉTODO CIENTÍFICO



Procedimiento que se aplica al ciclo completo de la investigación en la búsqueda de soluciones a los problemas del conocimiento.



# Características del Método Científico



# FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO



1

Planteamiento inicial del problema (inquietud)

2

Revisión de la literatura científica (nacional e internacional)

3

Formulación del planteamiento científico del problema, objetivos y/o hipótesis

4

Método

5

Resultados

6

Discusión

7

Referencias bibliográficas

8

Apéndices

# **ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS**



UNIVERSIDAD  
**SAN IGNACIO  
DE LOYOLA**



**FACULTAD DE INGENIERÍA**

Carrera de Ingeniería .....

**(TITULO DE LA TESIS EN 18 PALABRAS COMO  
MÁXIMO)**

Plan de Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero  
.....

**(APELLIDOS, NOMBRES DEL BACHILLER)**

Asesor:

(Apellidos, Nombres del Asesor)

Lima – Perú

20....

# ¿Qué es un plan de tesis?



- Para ejecutar una obra, se requiere de planos
- La mejor forma de llegar a una meta es haciendo un mapa del camino.
- La mejor forma de encontrar respuesta a una pregunta es teniendo claro el procedimiento que usaremos para responderla.
- No es recomendable iniciar una aventura sin un mapa
- Por lo tanto no es recomendable hacer una investigación, sin un plan.

# ¿Qué es un plan de tesis?



## Por lo tanto....

- Toda tesis siempre requiere un plan de tesis.
- El plan de tesis sirve de guía para realizar tu tesis.
- Un proyecto de investigación o un plan de tesis, es un documento articulado, no improvisado.
- Si planificas bien, cometerás menos errores en el desarrollo de la investigación, terminarás más rápido y ahorrarás dinero.
- Hacer una tesis cuesta tiempo, esfuerzo y dinero; no vale la pena malgastarlos en aventuras poco planificadas.



# ¿Qué es un plan de tesis?



- El proyecto o plan de tesis, es la primera etapa de la investigación.
- La segunda etapa es la de ejecución o desarrollo del proyecto llamado, tesis.
- Si tu proyecto de investigación está bien planteado, ya tienes hecha más del 50% de toda tu tesis.
- Esto es posible porque gran parte del cuerpo de una tesis de investigación proviene del cuerpo del proyecto.

# Plan de tesis



| Plan de tesis              | Tesis                      |
|----------------------------|----------------------------|
|                            | Resumen                    |
|                            | Introducción               |
| Planteamiento del problema | Planteamiento del problema |
| Objetivos                  | Objetivos                  |
| Metodología                | Metodología                |
| Marco teórico              | Marco teórico              |
|                            | Presentación de resultados |
|                            | Discusión                  |
|                            | Conclusiones               |
|                            | Recomendaciones            |
| Aspectos administrativos   |                            |
| Referencias                | Referencias                |
| Anexos                     | Anexos                     |

# ¿Cómo empiezo el plan de tesis?



| Preguntas básicas                | Partes del proyecto                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Qué investigar?                  | La idea inicial, los objetivos      |
| Por qué investigar?              | Planteamiento del problema          |
| Que tanto se sabe sobre el tema? | Marco teórico                       |
| Para qué investigar?             | Impacto potencial                   |
| Qué se piensa encontrar?         | Hipótesis                           |
| Cómo investigar?                 | Diseño y procedimiento metodológico |
| Con qué?                         | Instrumentos y herramientas         |
| Cuándo investigar?               | Cronograma, presupuesto             |

# ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS



| Plan de tesis                      | Tesis                              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Título                             | Título                             |
| Resumen                            | Resumen                            |
|                                    | Introducción                       |
| Antecedentes / Justificación       | Antecedentes / Justificación       |
| Objetivos: Generales y Específicos | Objetivos: Generales y Específicos |
| Marco teórico                      | Marco teórico                      |
| Metodología y Plan de trabajo      | Metodología de la investigación    |
|                                    | Presentación de resultados         |
|                                    | Discusión                          |
|                                    | Conclusiones                       |
|                                    | Recomendaciones                    |
| Aspectos administrativos           |                                    |
| Referencias                        | Referencias                        |
|                                    | Anexos                             |



# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## ■ Es útil para:

- Evaluar
- Comparar
- Interpretar
- Analizar el **PASADO**
- Determinar causas **FUTURAS**

## ■ Sus elementos son:

- Preguntas de investigación:  
ES EL **QUÉ** DEL ESTUDIO
- Objetivos:  
**GUÍAS** DEL ESTUDIO
- Justificación:  
ES EL **POR QUÉ** Y EL **PARA QUÉ** DEL ESTUDIO



# 1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Define el problema a estudiar de manera DIRECTA. las pregunta deben ser ESPECÍFICAS.

Se plantea en forma de preguntas: QUÉ? POR QUÉ? y CÓMO?

Ejemplo:

~~¿Cómo afecta el fuego al concreto?~~

¿Cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado?

Checklist:

- Define los LIMITES y ALCANCES del estudio: tiempo, lugar, unidades
- Que no se conozcan las respuestas, aporte conocimientos a un campo de estudio.
- Que puedan responderse con evidencia empírica (datos observables o medibles).

## 2. OBJETIVOS



Son las guías del estudio y señalan a lo que aspira la investigación.

Al redactarlos, comúnmente se utilizan verbos como: DESCRIBIR, DETERMINAR, DEMOSTRAR, EXAMINAR, INDICAR, ANALIZAR, ESTIMAR, COMPARAR

### **Ejemplo:**

Analizar el impacto del fuego en las propiedades mecánicas y estructurales de las vigas de concreto reforzado

### **Nota:**

- Los objetivos se relacionan a las preguntas de investigación y son congruentes entre sí.
- Es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen o incluso se cambien por nuevos objetivos, según la dirección que tome el estudio



# 3. HIPÓTESIS

Respuesta tentativa a problemas de investigación.

Afirman o niegan algo y son susceptibles de ser verdaderas o falsas

## ■ Fundamentos:

- Fundamento práctico: referidas a hechos reales
- Fundamento teórico: teorías, conceptos, leyes, principios vigentes
- Fundamento lógico: No contradicción a teorías y experiencia

## ■ De dónde surgen?:

- Planteamiento del PROBLEMA
- Revisión de LITERATURA
- De teorías GENERALES
- Intuición o SOSPECHA

## Ejemplo:

El fuego reduce en un 30% el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado





## 4. ESTADO DEL ARTE

Recopilación bibliográfica actual (mundial) relacionada al tema de tesis

### ■ Qué debo averiguar?

- Lo que se sabe del tema de investigación
- Que dicen los especialistas del tema
- Que preguntas han sido respondidas ya?
- Que preguntas esperan respuesta!!

Sólo conociendo el tema  
nos aseguraremos de estar  
siguiendo el camino  
adecuado y no uno ya  
recorrido.

### Tips:

Buscar artículos indizados en *Science Direct*, *Scopus*, *Google Scholar*....



# 5. JUSTIFICACIÓN

Contribuir con la discusión sobre el tema.

Brindar posibilidades de solución para problemas que afectan a la sociedad.

## ■ ¿Por qué hacemos esta investigación?

- Lo que se sabe del tema de investigación
- Que dicen los especialistas del tema
- Que preguntas han sido respondidas ya?
- Que preguntas esperan respuesta!!

**Ejemplo:**

**... A pesar de los excelentes avances conseguidos, no se cuenta aún con herramientas analíticas para predecir el comportamiento sísmico de las construcciones de adobe y por lo tanto muchas veces resulta difícil diseñar nuevas construcciones de tierra, o reparar edificaciones existentes en riesgo.**

# 6. METODOLOGÍA

## Esta sección debe:

- Ser precisa, el lector debe ser capaz de replicar los resultados usando la información de esta sección.
- Hacer referencia a investigaciones previas
- Describir de forma clara y auto-contenida qué pasos se seguirán en el desarrollo de la tesis.

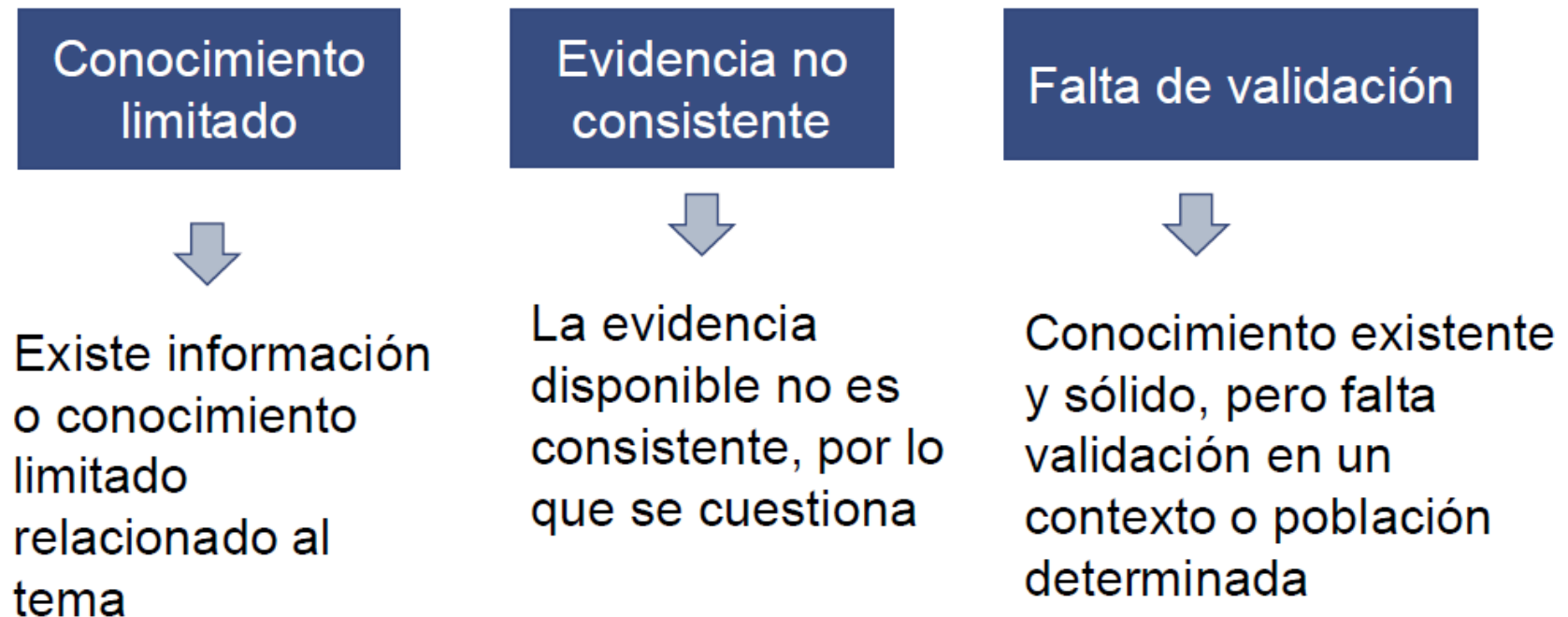


### Ejemplo:

- i) investigación bibliográfica,
- ii) desarrollo de modelos numéricos,
- iii) interpretación de resultados,
- iv) .....

# **PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

**El planteamiento del problema consiste en una descripción de las circunstancias que han permitido identificar un problema de conocimiento.**



**En estos tres casos existen un vacío de conocimiento**

**El planteamiento del problema consiste en una descripción de las circunstancias que han permitido identificar un problema de conocimiento.**



Información  
previa

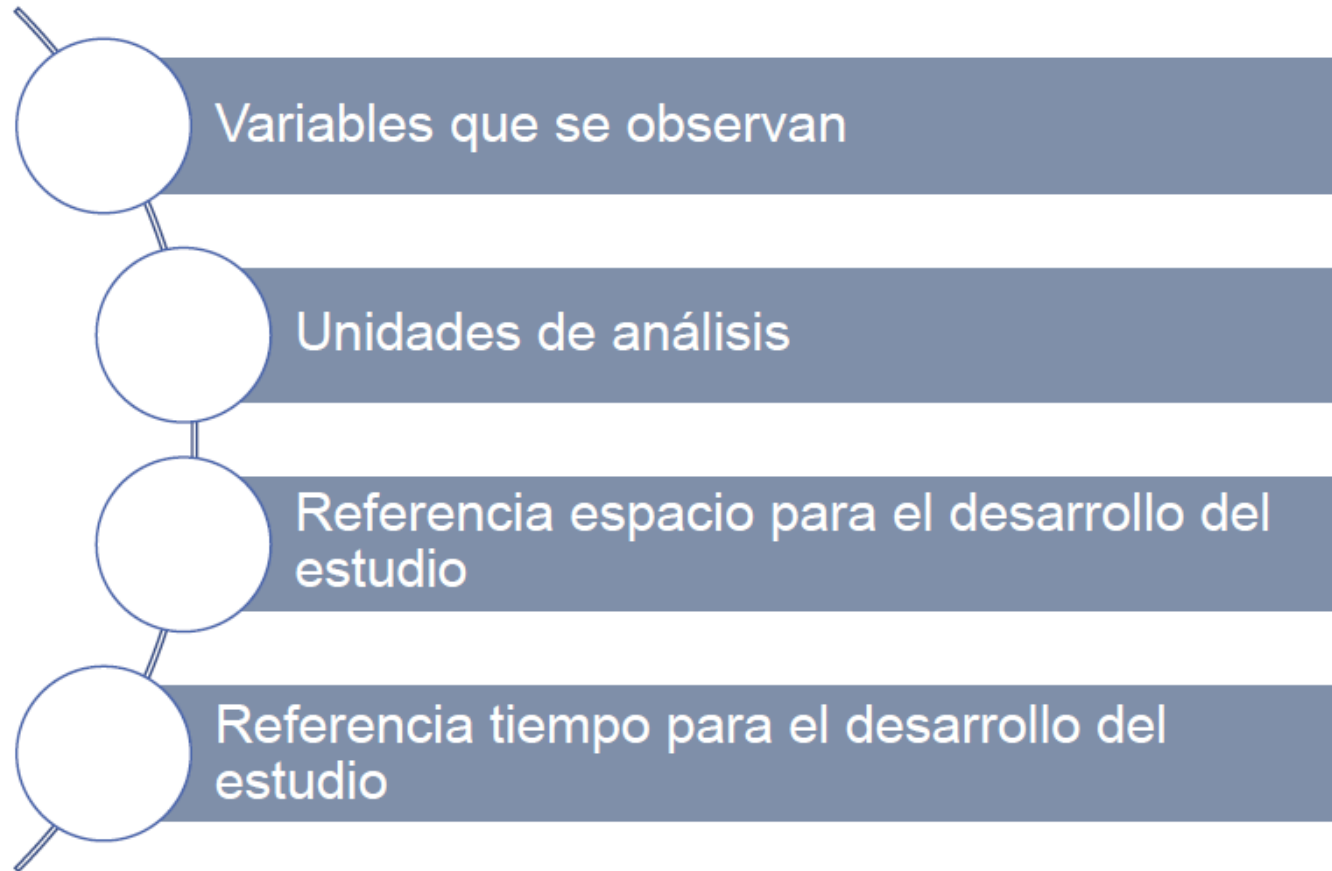
Data estadística  
confiable

Información de la  
realidad

El planteamiento debe ser justificado con la presentación de esta información, para presentar el problema con claridad y exponer la importancia.

*Extensión: 1 a 1.5 páginas como máximo*

**La formulación del problema es el enunciado de la pregunta de investigación o interrogante central que te formulas y que buscas responder con el estudio.**



*Extensión: no más de tres o cuatro líneas*

## A continuación, un par de ejemplos de formulación de problemática

- ¿La aplicación de un Sistema de Gestión de Pavimentos basado en el método estocástico – probabilístico permitirá optimizar la asignación de recursos económicos destinados a la conservación de pavimentos rurales de tercera clase?
- ¿Qué impacto genera un insuficiente nivel de sistematización de procesos en la productividad del área de recepción?
- ¿En qué sentido un insuficiente nivel de trazabilidad de las muestras afecta al rendimiento y baja productividad del área de recepción?
- ¿Cuáles son las consecuencias en el ámbito estructural de la iglesia de Andahuaylillas ante la ocurrencia de un evento sísmico?



# **ANTECEDENTES Y MARCO TÉORICO**

**Los antecedentes consiste presentación del estado del conocimiento que la investigación previa ha alcanzado sobre el problema que estás abordando.**



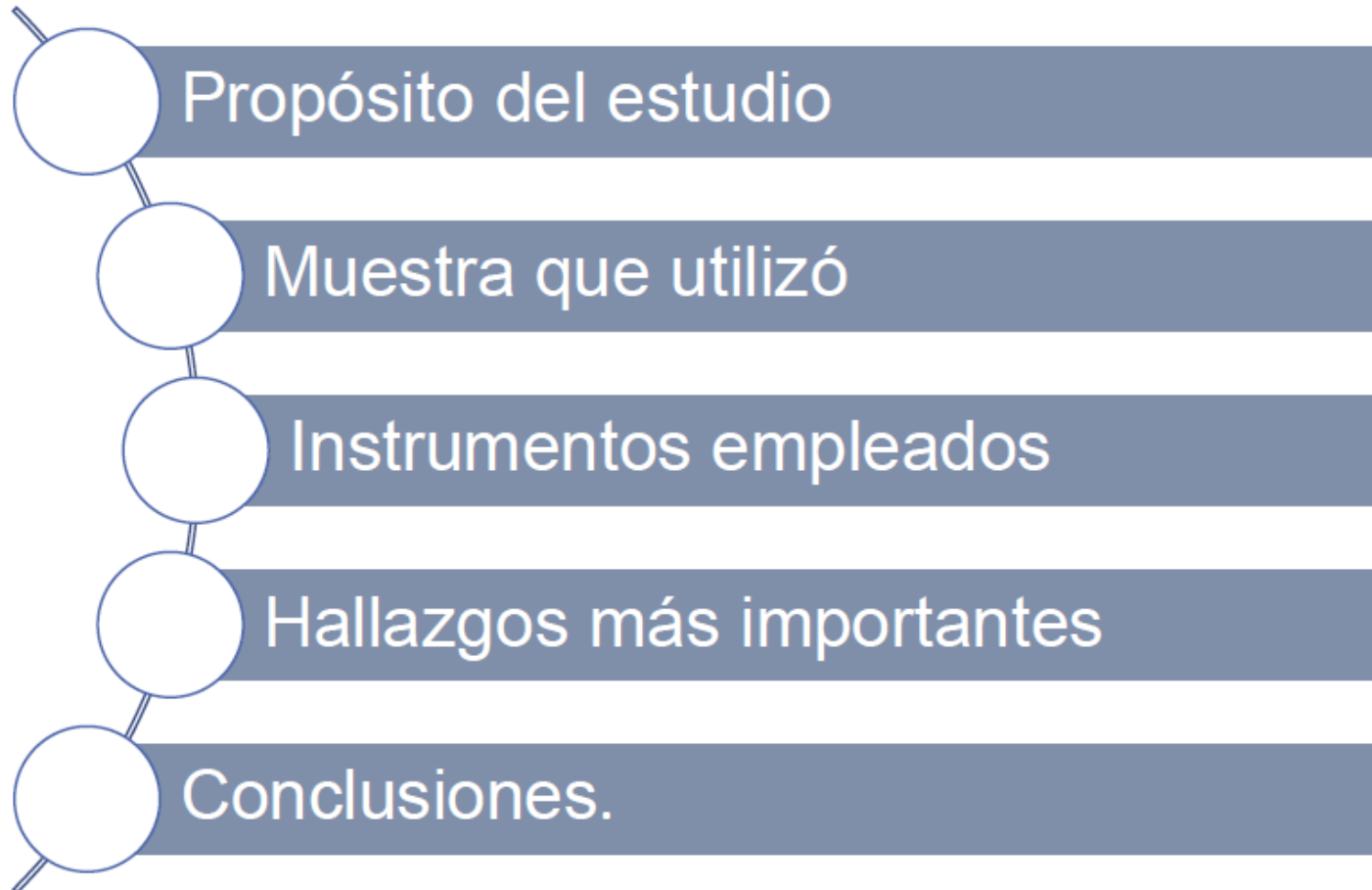
IDENTIFICAR

EVALUAR

SELECCIONAR

Criterios que tienen que ver con la pertinencia del antecedente y con el uso de fuentes confiables para su identificación

**Se debe presentar cada antecedente que de lugar a una reseña en la que identifiques cierta información.**



*Extensión: 2 a 3 páginas como máximo*

**Debes redactar en uno o dos párrafos de cada investigación pasada, de modo tal que no parezcan la transcripción de una ficha.**



Solo incluir aquellos antecedentes que resulten pertinentes al tema específico que estés abordando

No incluir antecedentes que tengan una relación parcial o tangencial

La presentación de cinco o seis estudios como antecedentes es una cantidad razonable y manejable si los has elegido de un universo mayor de estudios revisados.

*Extensión: 2 a 3 páginas como máximo*

# El marco teórico es una recopilación que debes hacer de las teorías o los argumentos que distintos autores tienen en torno al problema que vienes abordando



- 1 No se trata de una simple reproducción o de un resumen de lo expuesto por otros, sino que debe incorporar aportes originales tuyos
- 2 Es una exposición de la manera cómo estás entendiendo los conceptos y categorías centrales en tu propuesta
- 3 Es un espacio privilegiado para que puedas mostrar el dominio que has alcanzado sobre las teorías predominantes, los autores más importantes y los documentos fundamentales.
- 4 Su organización debe darse solo en torno a las variables que forman parte del problema

*Extensión: 5 páginas como máximo*

# JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

La justificación supone fundamentar, con base en diversas preguntas, el porqué de nuestro trabajo.



Razón o  
propósito



¿Cuál es la razón o propósito de esta investigación o trabajo? ¿Cuál es su importancia?

Objetivos



¿Para qué se desarrolla esta investigación o trabajo? ¿Qué es lo que vamos a obtener?

Utilidad



- Conveniencia
- Relevancia social
- Implicancia práctica
- Valor teórico
- Utilidad metodológica

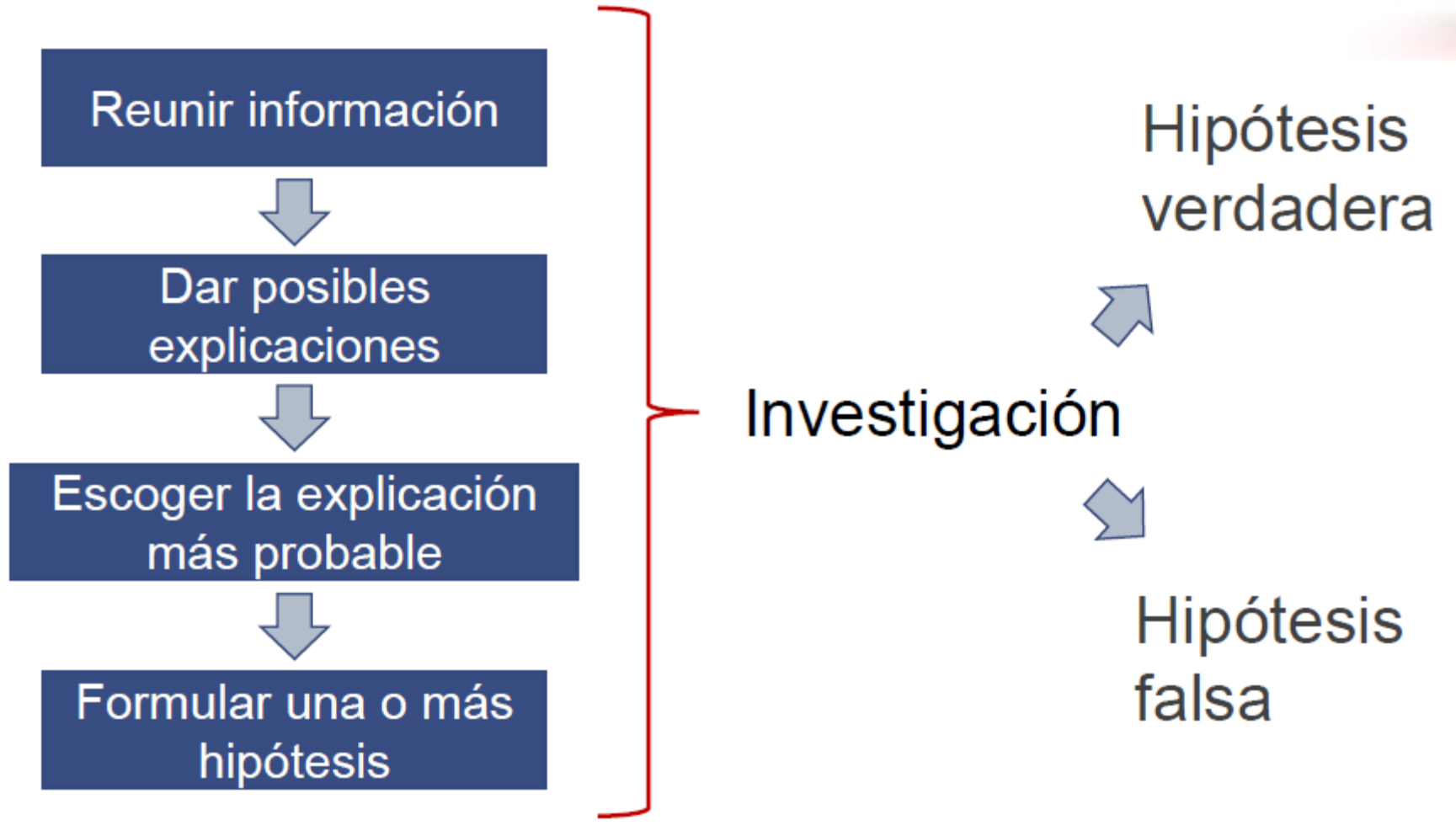
¿Cuáles serían las consecuencias de no hacer nada?

# ¿Qué es una Hipótesis?

- Es un enunciado como respuesta tentativa a un problema de investigación
- Se basa en conocimientos existentes o hechos nuevos.
- Afirma o niega algo, y es susceptible de ser verdadera o falsa.
- Expresa condicionalmente relación entre variables y exige contrastación científica.



# ¿Cómo se plantea una hipótesis?



# ¿De dónde surgen las hipótesis?



- Del planteamiento del problema.
- De la revisión de la literatura, de una teoría.
- De la intuición o de la sospecha.
- De generalizaciones empíricas sobre nuestro problema.
- De estudios revisados o antecedentes consultados.

**OBJETIVOS**



Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí.

(Hernández, 2006).

# ¿Qué requisitos se deben cumplir al plantear los objetivos?



- Comenzar con un verbo en infinitivo.
- Enfocarse a la solución del problema.
- Ser realistas.
- Ser medibles.
- Ser congruentes.
- Ser importantes.
- Ser claros y sin ambigüedades.



# ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo general y un objetivo específico?



- Existe un sólo objetivo general.
- Expresa la meta central de la investigación.
- Abarca toda la problemática del proyecto.

- Existe un mínimo de tres objetivos específicos.
- Expresan metas concretas necesarias para alcanzar el objetivo general.
- Son los pasos o situaciones que se deben realizar para lograr la solución del problema.



| Verbo                                                                                                                                                                                                           | Fenómeno                                                                                                                                         | Subfenómeno<br>(Ud. Lo pone)                                                 | Para...<br>(finalidad<br>Objetivo)                                                                                               | del |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Describir<br>Diagnosticar<br>Explicar<br>Analizar<br>Establecer<br>Averiguar<br>Identificar<br>Recopilar<br>Investiga<br>Revelar<br>Descubrir<br>Indagar<br>Inquirir<br>Pesquisar<br>Registrar<br>Buscar<br>... | Estructuras<br>Funciones<br>Roles<br>Historial<br>Probabilidades<br>Relaciones<br>Avances<br>Retrocesos<br>Resistencias<br>Facilidades<br>Etc... | Entre ...<br>De...<br>Del...<br>En ...<br>Cuando...<br>Cómo... (infrecuente) | Mejorar<br>Renovar<br>Confeccionar<br>Sugerir<br>Proponer<br>Innovar<br>Resolver<br>Satisfacer<br>Controlar<br>Iniciar<br>Etc... |     |

